

Demostración TP1 – PLP

13 de septiembre de 2025

a. Definición del predicado.

Sea $e :: Expr$, definimos:

$$P(e) \equiv \text{cantLit}(e) = S(\text{cantOp}(e))$$

b. Definición del esquema.

Vamos a demostrar lo siguiente:

$$P(e) \quad \forall e :: Expr$$

Esto lo haremos dando uso de la técnica de inducción estructural. Donde para el caso base tomaremos los constructores no recursivos de la definición y demostraremos que el predicado vale para toda variable que acompañe estos constructores, es decir:

- $P(\text{Const } x) \quad \forall x :: Float$
- $P(\text{Rango } x \ y) \quad \forall x, y :: Float$

Luego tomaremos una hipótesis inductiva para demostrar el resto de casos de forma inductiva donde los constructores son recursivos:

- $P(\text{Suma } e1 \ e2) \quad \forall e1, e2 :: Expr$
- $P(\text{Resta } e1 \ e2) \quad \forall e1, e2 :: Expr$
- $P(\text{Mult } e1 \ e2) \quad \forall e1, e2 :: Expr$
- $P(\text{Div } e1 \ e2) \quad \forall e1, e2 :: Expr$

Tendremos 4 hipótesis inductivas, una para cada constructor recursivo, estas son:

$$HIS \equiv ((P(e1) \wedge P(e2)) \Rightarrow P(\text{Suma } e1 \ e2)) \quad \forall e1, e2 :: Expr$$

$$HIR \equiv ((P(e1) \wedge P(e2)) \Rightarrow P(\text{Resta } e1 \ e2)) \quad \forall e1, e2 :: Expr$$

$$HIM \equiv ((P(e1) \wedge P(e2)) \Rightarrow P(\text{Mult } e1 \ e2)) \quad \forall e1, e2 :: Expr$$

$$HID \equiv ((P(e1) \wedge P(e2)) \Rightarrow P(\text{Div } e1 \ e2)) \quad \forall e1, e2 :: Expr$$

Al estar definidas como una implicación vamos a aprovecharnos de que si nosotros queremos demostrar el consecuente podemos asumir el precedente como verdadero, y esto significa que si queremos demostrar que P vale para un caso recursivo podemos asumir que P vale para las subexpresiones recursivas del caso.

c. Demostración.

- Caso base:

Como mencionamos en el item b, este tipo de dato tiene dos constructores base, por lo que para contar con el caso base demostrado vamos a demostrar P para ambos constructores base:

$$P(\text{Const } X) \equiv \text{cantLit}(\text{Const } X) = S(\text{cantOp}(\text{Const } X)) \quad \forall X :: \text{Float}$$

$$\text{cantLit}(\text{Const } X) = S(\text{cantOp}(\text{Const } X))$$

$$\{L1\} \quad S \ Z = S \ Z \quad \{O1\}$$

Tautología.

$$P(\text{Rango } X \ Y) \equiv \text{cantLit}(\text{Rango } X \ Y) = S(\text{cantOp}(\text{Rango } X \ Y)) \quad \forall X, Y :: \text{Float}$$

$$\text{cantLit}(\text{Rango } X \ Y) = S(\text{cantOp}(\text{Rango } X \ Y))$$

$$\{L2\} \quad S \ Z = S \ Z \quad \{O2\}$$

Tautología.

Luego queda demostrado el predicado P para ambos constructores base, por ende queda demostrado el caso base.

- Caso inductivo:

Ahora para demostrar el caso inductivo de la propiedad debemos demostrar P para el resto de constructores del tipo de dato, pero por similitud de demostraciones y simplicidad del enunciado solo demostraremos P para el constructor Suma:

$$P(\text{Suma } E1 \ E2) \equiv \text{cantLit}(\text{Suma } E1 \ E2) = S(\text{cantOp}(\text{Suma } E1 \ E2)) \quad \forall E1, E2 :: \text{Expr}$$

$$\text{cantLit}(\text{Suma } E1 \ E2) = S(\text{cantOp}(\text{Suma } E1 \ E2))$$

$$\{L3\} \quad \text{suma}(\text{cantLit}(E1) \ \text{cantLit}(E2)) = S(S(\text{suma}(\text{cantOp}(E1) \ \text{cantOp}(E2)))) \quad \{O3\}$$

$$\{HIS\} \quad \text{suma}(S(\text{cantOp}(E1)) \ S(\text{cantOp}(E2))) = S(S(\text{suma}(\text{cantOp}(E1) \ \text{cantOp}(E2))))$$

$$\{S2\} \quad S(\text{suma}(\text{cantOp}(E1) \ S(\text{cantOp}(E2)))) = S(S(\text{suma}(\text{cantOp}(E1) \ \text{cantOp}(E2))))$$

$$\{CONMUT\} \quad S(\text{suma}(S(\text{cantOp}(E2)) \ \text{cantOp}(E1))) = S(S(\text{suma}(\text{cantOp}(E1) \ \text{cantOp}(E2))))$$

$$\{S2\} \quad S(S(\text{suma}(\text{cantOp}(E2) \ \text{cantOp}(E1)))) = S(S(\text{suma}(\text{cantOp}(E1) \ \text{cantOp}(E2))))$$

$$\{CONMUT\} \quad S(S(\text{suma}(\text{cantOp}(E1) \ \text{cantOp}(E2)))) = S(S(\text{suma}(\text{cantOp}(E1) \ \text{cantOp}(E2))))$$

Tautología.

Luego, queda demostrado P para los constructores que se nos pidió, y como la demostración para el resto de constructores es similar a la que dimos podemos asumir lo siguiente:

$$P(e) \text{ vale } \forall e :: \text{Expr}.$$

□